

从算力底座到战略竞争， 芯片战争如何改变数字经济？

摘要

本简报以 2025 年英伟达 H20 出口许可事件为切入点，分析芯片在数字经济中的战略价值及其竞争如何反向影响数字经济发展。研究从微观、中观、宏观三个层面展开案例分析：微观层面比较英伟达 CUDA 与华为昇腾展示的软件生态竞争；中观层面通过 ASML 光刻设备与台积电制造封装说明产业链协同的重要性；宏观层面对比中美两国的产业政策工具。在此基础上进行国内外比较，并从成本扩散、创新组织、可得性风险三方面分析芯片战争对数字经济的可能影响。研究发现，芯片竞争已从单一产品参数竞争延伸为系统能力竞争。对于企业，部分优势依赖跨组织互补，同时效率与安全间的权重可能发生变化。基于此，简报延伸提出一些数字经济时代下的启示。

关键词：芯片战争；数字经济；产业链协同；系统竞争；产业政策

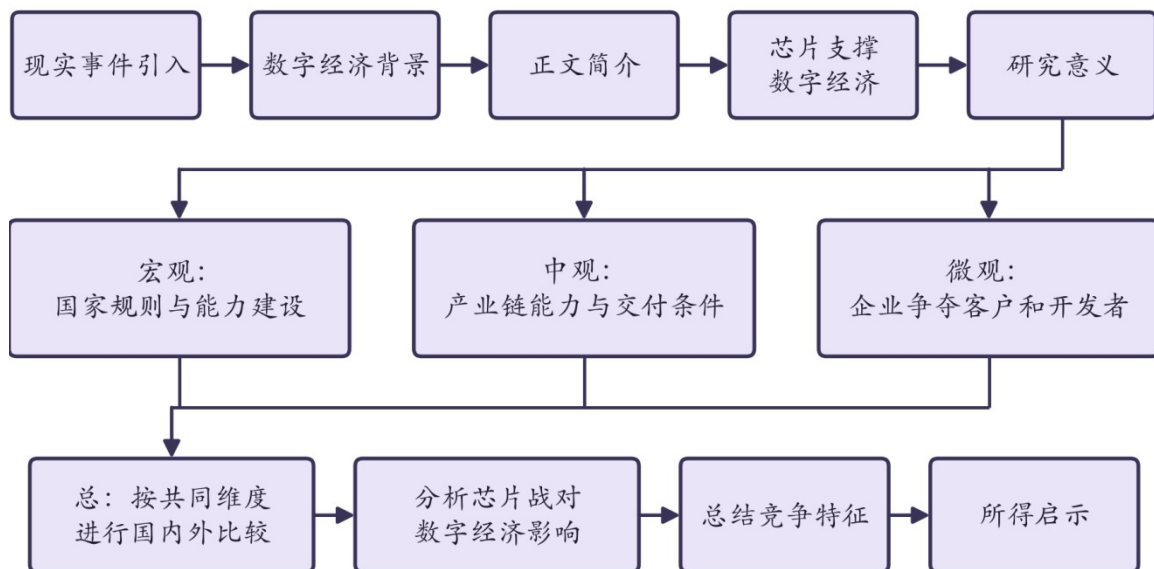


图1 本简报分析框架

目 录

简报撰写目的.....	3
1.1 热点事件切入.....	3
1.2 数字经济背景介绍.....	3
1.3 报告简介.....	4
1.4 芯片如何支撑数字经济.....	4
1.5 撰写意义.....	5
案例分析.....	6
2.1 微观层面的企业竞争.....	6
2.1.1 英伟达 CUDA：从卖芯片到提供开发环境.....	6
2.1.2 华为昇腾：有替代硬件之后，还需要哪些适配？	6
2.1.3 微观归纳.....	7
2.2 中观层面的产业链关键环节.....	8
2.2.1 ASML：关键生产设备为什么影响整条链条？	8
2.2.2 台积电：制造与先进封装为什么需要配套？	8
2.2.3 中观归纳.....	9
2.3 宏观层面的国家政策.....	10
2.3.1 美国：出口许可与国内能力建设.....	10
2.3.2 中国：以综合产业政策培育长期能力.....	10
2.3.3 宏观归纳.....	11
2.4 总体国内外比较.....	11
2.4.1 企业层面：生态积累与适配建设.....	11
2.4.2 产业与政策层面：全球节点参与和本土能力培育.....	12
2.4.3 对比所得结论.....	12
2.5 芯片战争对数字经济的影响.....	13
2.5.1 成本与扩散：限制不等于服务价格必然上涨.....	13
2.5.2 创新与组织：替代动力和重复投入可能并存.....	14
2.5.3 可得性与风险：谁能实际使用算力.....	14
总结与启示.....	16
3.1 当代数字经济竞争特征.....	16
3.2 启示.....	16
3.3 研究局限性.....	17
参考文献.....	17

简报撰写目的

1.1 热点事件切入

2025 年 4 月，一项出口许可要求的变化在芯片产业引发了震动。英伟达公司在当年 5 月 28 日发布的财报中披露，公司于 2025 年 4 月 9 日获知 H20 芯片对华出口需要许可。截至 2025 年 4 月 27 日的 2026 财年第一季度，英伟达确认了与 H20 超额库存和采购义务相关的 45 亿美元费用。这一数字是会计意义上的费用确认，它清晰表明：技术产品的商业命运可能受到政策条件的显著影响。因此本报告将其引为观察当下数字经济竞争格局的一个切入口。



图 2 H20 出口许可事件时间线（据 NVIDIA 2026 财年第一季度财报整理）

1.2 数字经济背景介绍

芯片为何引发如此关注？这与数字技术在经济活动中的渗透程度密切相关。从人工智能模型的训练与推理，到云端服务对海量数据的实时处理，越来越多的生产、分配与服务环节依赖计算能力。而算法需要通过芯片提供的算力来运行，数据需要通过存储芯片来保存，这些硬件基础设施的性能、可获得性与成本，会在一定程度上影响数字应用的落地性，扩散速度与服务规模。计算能力不是独立存在的，它需要与软件、数据和组织流程相配合。芯片作为提供算力的物理载体，构成了这一配合关系中不可或缺的环节。

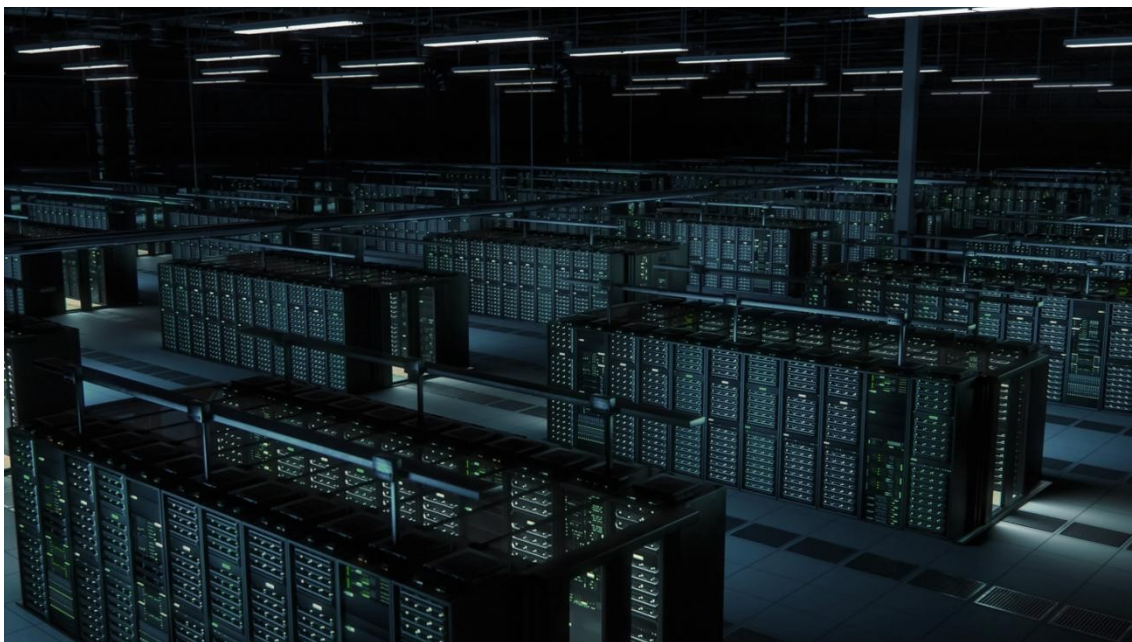


图3 现代数据中心机房

1.3 报告简介

本简报将依次分析企业如何竞争计算平台、产业链关键环节如何影响芯片的交付能力、国家政策如何改变竞争的约束与激励，顺势进行国内外比较并分析这些竞争对数字经济的影响，报告试图回答一个核心问题：芯片战争对数字经济产生的影响如何？

1.4 芯片如何支撑数字经济

芯片的战略价值来自其于数字经济中的基础性作用。一颗芯片由数以亿计的晶体管组成，这些晶体管通过开关控制电流的通断来处理“1”和“0”两个数字，所有数字信息——无论是图像、文本还是语音——最终都被编码为这两个数字的组合。芯片的计算能力越强，单位时间内能处理的信息就越多；存储芯片的容量越大，能保存的数据就越多。但芯片本身并不直接等同于“有效算力”。有效算力的形成需要芯片与软件工具、互联技术、存储系统、能源供应等相配合。设备配备了先进芯片，但若缺乏相应的软件适配与技术支持，或运行环境不稳，那么其实际计算能力可能远低于理论峰值。

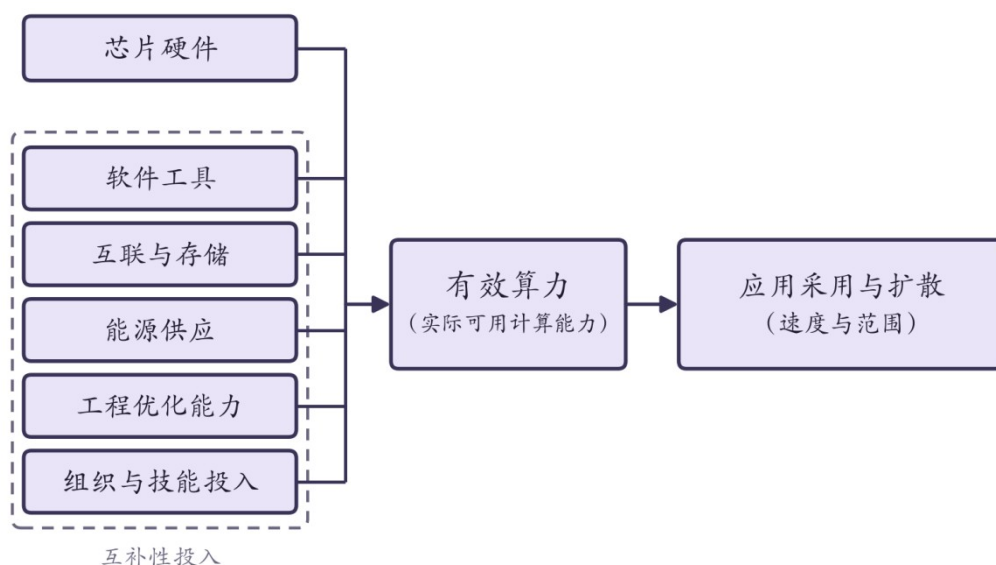


图4 从芯片到有效算力与应用扩散的传导机制

从理论机制上看，信息技术有时需要互补性投入才能发挥作用。企业不仅要购买硬件，还需要投入软件开发、人员培训和业务流程重组。这些无形投入与硬件投资相互配合，共同决定技术应用的效果。生产率J曲线的概念提示我们，技术投入与收益兑现之间可能存在时间差：早期投入阶段，企业承担成本但尚未充分利用新技术，收益可能滞后显现。此机制有助于理解为什么芯片的部署不会立即转化为经济增长，故而企业也需关注实际利用、软件配套和组织调整等互补条件。

综合考量芯片的基础性作用、复杂的供给条件及协调成本，其具备较高战略意义。此外，其意义也体现在围绕其形成的供应链、生态系统和制度安排。

1.5 撰写意义

在此背景下，本简报的撰写意义在于：首先，帮助读者识别数字应用背后的实体依赖，理解从芯片到有效算力、再到应用扩散的传导路径；其次，理解企业选择、产业链协作和政策约束如何相互作用，共同塑造芯片的可获得性与使用条件；最后，辨别竞争带来的创新机会与经济代价，为判断数字经济竞争力提供分析框架。简而言之，本简报旨在助力理解竞争如何改变芯片及其配套条件的供给与使用，进而影响数字经济的发展轨迹。

案例分析

2.1 微观层面下的企业竞争

2.1.1 英伟达 CUDA：从卖芯片到提供开发环境

企业间的竞争并不仅仅围绕芯片的峰值性能展开。英伟达的 CUDA 平台提供了一个典型案例。CUDA 是一个面向 GPU 计算的软件层，包含编译器、计算库和开发工具，支持开发者进行应用开发、调试和优化。这意味着，客户所得到的是一块芯片以及支持芯片运行实际任务的软件环境。当开发者已经熟悉某一平台的编程接口并积累大量该平台的代码库与优化经验时，而转向另一平台需要重新适配代码、培训人员、验证性能，这些转换成本可能在一定程度上影响用户的选择。

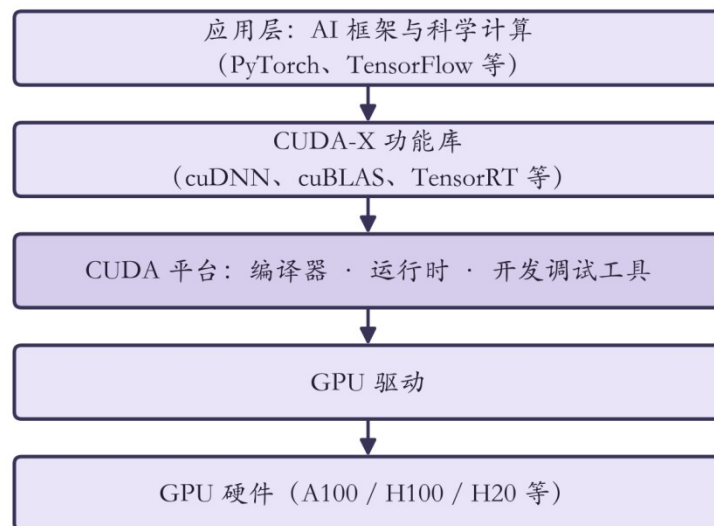


图 5 CUDA 平台分层结构示意图（据 NVIDIA 开发者资料绘制）

从理论机制上看，硬件与软件、开发者和应用之间存在互补关系。兼容的组件共同创造使用价值，某一平台的用户越多、开发工具越完善、应用越丰富，新用户加入该平台所得的价值就越大，这种效应可能强化领先者的优势。对于采购或租赁计算资源的企业而言，决策不仅要考虑芯片的技术参数，还需要评估总成本：包括硬件采购或租赁费用、软件迁移成本、维护支出，以及因意外而供应断裂而带来的潜在损失等。这些因素的权重因应用场景和企业能力而异，但共同构成了企业选择的约束条件。

需指出的是，工具和生态的存在并不直接证明市场已经形成何种强度的锁定，也不意味着用户完全无法转向其他平台。关键在于，企业竞争的对象除了硬件性能，还包括围绕硬件构建的软件生态、技术支持和长期服务能力。

2.1.2 华为昇腾：有替代硬件之后，还需要哪些适配？

当替代性硬件出现时，软件适配成为关键挑战。华为昇腾的案例展示了这一过程。TorchNPU 是一个将 PyTorch 框架接入昇腾 NPU 设备的适配插件，使得开发者能够在昇腾设备上运行基于 PyTorch 编写的程序。这一适配机制包括算子支持、设备管理和运行环境配置等多个层面，需要匹配特定的软件版本与环境要求。项目的存在表明，技术上实现框架与设备的连接是可行的，但适配工作的复杂性也意味着，替代并非简单的硬件替换。



图 6 华为 Atlas 系列计算产品（华为官方资料图）

与此同时，Hermes 作为一个基于昇腾训练实践的性能优化系统，展示了从”能运行”到”运行良好”之间的距离。实际训练工作负载往往需要性能采集、瓶颈分析和针对性优化，这些工程实践是将硬件能力转化为实际效率的重要环节。需要说明的是，这些材料只能证明适配机制与工程实践的存在，不能推断出所有模型都可以无成本迁移，也不能比较不同厂商芯片的性能排名或部署规模。

从对照维度看，替代者需要在框架兼容、算子与工具支持、部署维护、实际任务表现等多个方面与现有方案竞争。企业要赢得客户，既要能提供设备，又要让设备融入用户的业务流程，降低用户的成本。这是一项系统工程，而非单一环节的突破。

2.1.3 微观归纳

综合前述两个案例，微观层面的竞争可以归纳为：用户选择是性能、兼容性、迁移成本和服务能力的综合结果。企业的经营目标仍然存在——盈利、市场份额、客户黏性——但竞争对象不仅是硬件本身，还包括围绕硬件形成的软件生态、技术支持体系和长期服务承诺。对于用户而言，一个优秀的计算平台不仅要在当前任务中表现良好，也要能够适应未来需求的变化、获得持续的

技术更新、遇到问题时得到及时响应。这种系统能力的竞争，使得产业竞争的复杂度远超单纯的产品参数比较。

然而，即便企业在设计和生态建设上都具备竞争力，设备能否稳定生产并按时交付，仍然取决于产业链的协同能力。这将我们的视线引向中观层面。

2.2 中观层面的产业链关键环节

2.2.1 ASML：关键生产设备为什么影响整条链条？

芯片制造依赖专门的生产设备，其中光刻设备是核心环节之一。ASML 的 EUV（极紫外光刻）系统使用波长为 13.5 纳米的光源，而 ASML 官方也将 EUV 技术描述为公司独有的能力。

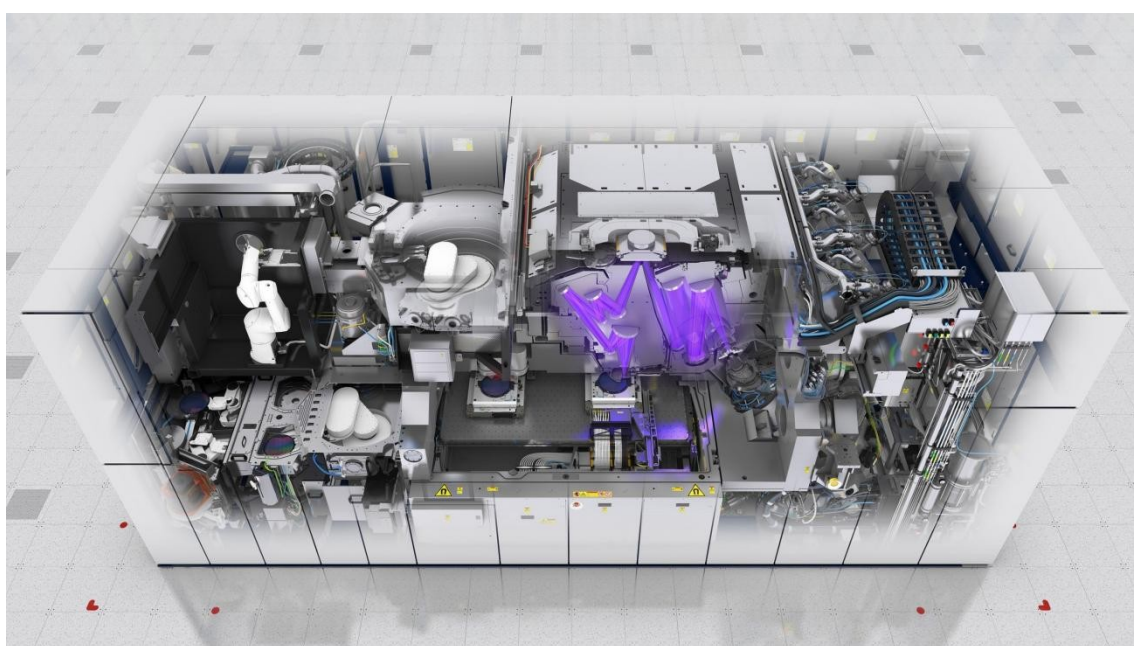


图 7 EUV 光刻设备内部结构（渲染示意图）

上游设备环节的重要性在于，制造能力的提升往往依赖设备性能的进步。如果某类关键设备只有少数供应商能提供，那么低可获得性可能影响下游制造企业的生产计划与产能扩张。2023 年，ASML 曾发布声明，表示荷兰政府的出口管制规将于当年 9 月 1 日生效，特定先进浸没式 DUV 系统需要出口许可，由政府逐案决定。这反映出，某些特定的制度条件会约束限制芯片生产，上游投入的替代难度使得局部环节获得了显著影响力，这种影响力通过产业链向下游传导，可能影响整个链条的能力与交付条件。

2.2.2 台积电：制造与先进封装为什么需要配套？

设备并不是孤立发挥作用的，制造工艺与封装技术的协同同样重要。台积电的年度报告展示了制造能力的系统性特征。根据公司 2024 年和 2025 年年报，3 纳米制程占公司晶圆收入的比例从

18%增长到 24%，增加了 6 个百分点；7 纳米及更先进制程占公司晶圆收入的比例从 69%增长到 74%，增加了 5 个百分点。

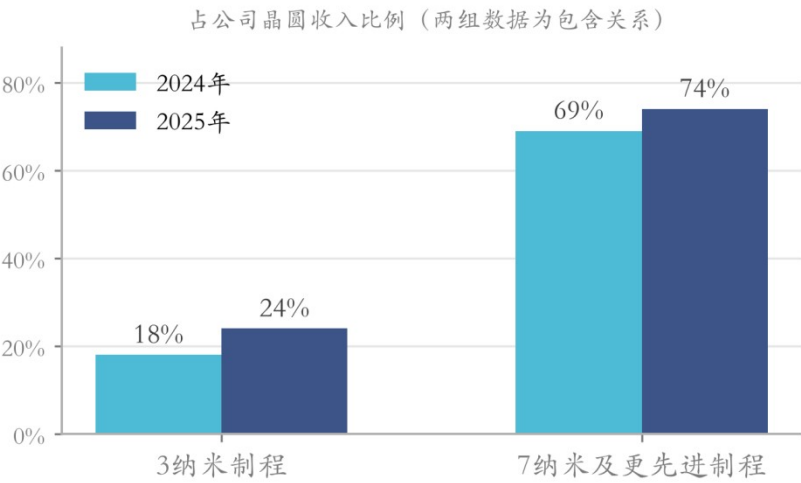


图 8 台积电先进制程占晶圆收入比例变化（数据来源：台积电 2024、2025 年度报告）

表 1 台积电先进制程收入结构变化（2024-2025 年）

指标	2024 年	2025 年	变化
3 纳米占公司晶圆收入	18%	24%	+6 个百分点
7 纳米及更先进制程占公司晶圆收入	69%	74%	+5 个百分点

注：两组数据为包含关系，不可相加；数据来源于台积电 2024 与 2025 年度报告。

上表数据描述的是台积电自身的收入结构变化，其年报还介绍了 CoWoS 等先进封装技术，其涉及芯片堆叠与互连，意味着制造之外还需封装环节的配套支持。

从此案例可以看出，产业链能力具有系统性：设计、设备、制造、封装和软件之间需相互配合。局部环节的领先不会自动转化为整套系统的可交付能力。全球分工可以带来专业化收益，但也可能形成对特定节点的依赖。当某个环节的供应受到限制时，会影响整个链条的交付能力。

2.2.3 中观归纳

中观层面的归纳是：竞争不仅发生在单个企业之间，还体现为产业链协同能力的竞争。设计、设备、制造、封装和软件等环节需要相互匹配，任一环节的短板都可能影响最终产品的性能、成本或交付时间。这种协同要求不仅是技术层面的，还包括供应关系的稳定性、质量标准的统一性和响应速度的同步性。

全球分工带来了专业化与规模经济，但不同环节可能分布在不同地区、被不同企业所掌握。这种分布可能成为风险的来源：当外部环境变化时，依赖关系便可能转化为脆弱性。因此，产业链的韧性与效率往往需要权衡。

那么，国家为什么关心对这些环节的获取与建设？这将我们的分析引向宏观层面。

2.3 宏观层面的国家政策

2.3.1 美国：出口许可与国内能力建设

回到开篇的 H2O 事件。许可要求的变化不仅影响了特定交易能否完成，还可能改变企业的预期与行为。当企业不确定某类产品未来能否继续出口、不确定采购渠道能否保持稳定时，它们可能调整库存策略、寻找替代供应商或重新评估业务计划。这种不确定性本身就构成了一种成本，即使最终交易得以完成。

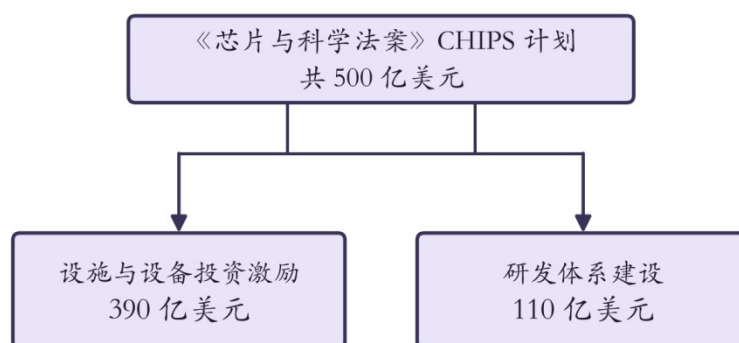


图 9 CHIPS 计划资金结构（数据来源：NIST CHIPS for America）

美国的宏观竞争策略不仅包括对外部获取的限制，还包括对内部能力的建设。CHIPS 计划向商务部相关项目提供了 500 亿美元，其中 390 亿美元用于设施和设备投资激励，110 亿美元用于研发体系建设。这一政策组合展示了双重逻辑：一方面通过许可要求影响跨境交易，另一方面通过资金支持推动本土制造与研发能力的提升。

从理论机制上看，拥有关键节点及相应管辖能力的国家，可能利用产业链中的不对称依赖来影响其他参与者的行为。当某个国家在产业链的关键环节占据中心位置，并拥有对该环节的有效管辖权时，它可通过制度手段改变网络接入的条件，进而影响其他国家或企业的选择空间。这种影响力不完全取决于技术领先程度，还取决于网络结构与制度能力的结合。

2.3.2 中国：以综合产业政策培育长期能力

中国的宏观竞争策略体现为综合性的产业政策。2020 年，国务院发布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》，设置了财税、投融资、研发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等多种政策工具。本简报选择其中四类工具加以说明：

在研发方面，政策鼓励企业加大研发投入，支持产学研协同创新，推动关键核心技术突破。在投融资方面，政策支持设立产业投资基金，拓宽企业融资渠道，降低融资成本。在人才方面，政策提出加强人才培养与引进，完善激励机制，为产业发展提供智力支持。在国际合作方面，政策鼓励企业开展国际交流与合作，参与全球产业链分工。

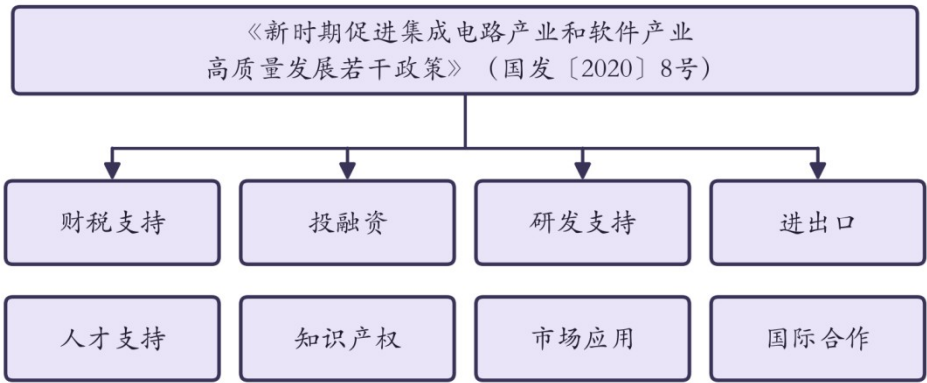


图 10 《若干政策》政策工具箱构成（资料来源：国发〔2020〕8号）

这些工具的设计逻辑在于：能力建设不能只依靠购买成品，也不能只依靠补贴单一环节。产业能力的形成需要技术积累、人才储备、资金支持和国际协作等多方面条件的配合，需要较长的时间周期。政策试图通过多种工具的组合，为企业创造有利的发展环境，降低创新风险，提升产业链整体水平。

2.3.3 宏观归纳

宏观层面的归纳是：国家政策试图在效率、韧性与安全之间寻求平衡。企业追求效率，倾向于选择成本最低、性能最优的供应商，无论其位于何处。但国家可能还关心供应链的韧性——在外部冲击下保持供应稳定的能力，以及安全——关键技术不被用于损害国家利益的目的。

支持研发和限制获取是两种不同方向的政策工具。前者试图通过资金、税收优惠和人才政策等手段，提升本土企业的创新能力与制造能力；后者则通过出口管制、投资审查等手段，限制特定技术或产品向特定对象转移。这两类工具可能同时存在于一个国家的政策组合中，共同塑造产业竞争的格局。

这些政策会改变企业和其他参与者的选择空间与激励结构，但政策效果如何、是否达到预期目标，仍需后续证据来检验。不同目标之间的权衡——比如短期效率损失与长期能力建设、开放合作与自主可控——是政策制定者需要面对的现实问题，也是评估政策时需要考虑的维度。

2.4 总体国内外比较

2.4.1 企业层面：生态积累与适配建设

在企业层面，CUDA 与昇腾的案例展示了不同的路径选择。CUDA 作为较早建立的平台，已经积累了大量开发者、丰富的工具库和广泛的应用案例；昇腾作为后来者，则通过适配主流框架、提供工程优化工具等方式，努力降低用户的迁移成本。两者都试图为用户提供完整的计算平台，但在生态成熟度、工具完善程度和市场接受度上可能存在差异。

表 2 企业竞争方式比较

比较维度	CUDA 案例观察	昇腾案例观察
框架支持	原生支持多种深度学习框架	通过适配插件接入主流框架
工具生态	编译器、库、调试优化工具较为完善	提供性能分析与优化系统
开发者基础	积累了较大的开发者群体	正在建设开发者社区
迁移成本	用户已有代码和经验投入较多	需要进行代码适配与性能优化

注：基于公开项目信息和企业官方说明的案例观察，不代表全部国内外企业。

2.4.2 产业与政策层面：全球节点参与和本土能力培育

在产业链层面，全球分工形成了设备、制造、封装等环节的专业化协作。ASML 的 EUV 设备、台积电的先进制程与封装能力，都是这种专业化分工的体现。与此同时，中美两国的政策工具展示了不同的作用环节与实施方式。

表 3 产业组织与政策工具比较

比较维度	中国案例观察	全球节点/美国案例观察	可推出的结论	证据限制
产业组织	综合性政策覆盖多环节	特定节点具有专业化优势	能力建设需要系统配套	无完整产能对比数据
政策工具	研发、投融资、人才、国际合作	出口管制、资金激励、研发联盟	政策组合包含限制与支持两类	投入额不等于实现效果
作用环节	覆盖设计、制造、封装、材料等	设备与制造环节优势明显	不同环节的能力分布不均	企业案例不代表国家总体实力

比较维度	中国案例观察	全球节点/美国案例观察	可推出的结论	证据限制
绩效评价	政策目标明确， 效果需长期观察	技术与市场地位 相对领先	能力形成需要时 间积累	政策宣布不等于 目标达成

注：基于选定案例的有限比较，不构成国家综合实力排名。

这一比较表明，产业链的协作既是全球性的，也是地区性的。本土能力建设需要嵌入既有分工，而非完全脱离现有网络。

2.4.3 对比所得结论

基于上述案例的比较，可以得出以下有限归纳：竞争各方的共同问题是追求可用、可靠、经济的计算能力；差异体现在已有能力的基础、外部获取的条件以及政策工具的选择。企业层面的竞争侧重于生态建设与用户黏性，产业链层面的竞争侧重于环节协同与供应稳定，国家层面的竞争侧重于能力建设与规则制定。

这些层面相互关联：企业的生态建设依赖产业链的支撑，产业链的稳定性受到国家政策的影响，国家政策的效果又取决于企业和产业链的实际表现。因此，芯片战争不是某个单一层面的竞争，而是多层面、多主体、多工具的复杂互动。

理解了“谁如何竞争”之后，我们需要进一步追问：竞争改变了谁的成本、机会和风险？这将分析引向经济影响部分。

2.5 芯片战争对数字经济的影响

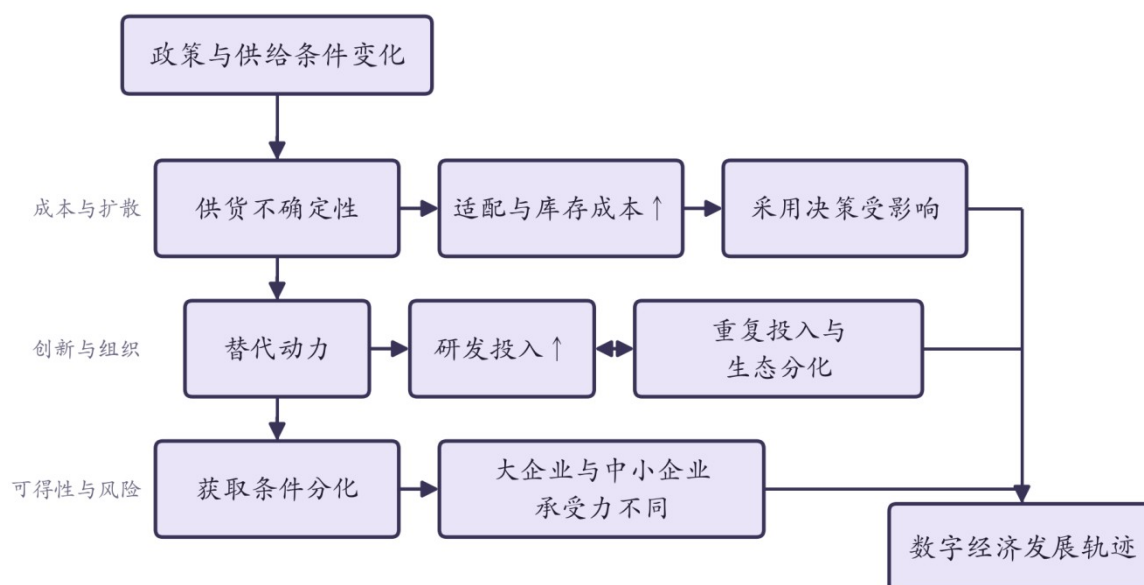


图 11 芯片战争影响数字经济的三条传导路径

2.5.1 成本与扩散：限制不等于服务价格必然上涨

芯片战争可能通过多种渠道影响应用的总成本。供货不确定性可能促使企业增加库存、寻找替代供应商或调整业务计划，这些行为都会产生额外成本。软件适配和重复验证需要投入工程资源与时间，即使硬件本身的价格没有上涨，总拥有成本也可能因适配成本而增加。这些成本的增加可能影响企业的采用决策：对于成本敏感的应用场景，总成本的上升可能延缓技术扩散的速度或缩小覆盖范围。

然而，成本传导并非单向的。2025 年 6 月，AWS 宣布部分 GPU 加速实例降价，其中 P5（基于 H100 芯片）按需实例相对 2025 年 5 月 31 日的基准价格降价 44%。说明即使存在出口限制与供应约束，云服务提供商仍然可能因竞争压力、产能调整或商业策略等原因降低特定服务的价格。



图 12 AWS 云数据中心（官方渲染图）

2.5.2 创新与组织：替代动力和重复投入可能并存

芯片战争可能同时产生创新激励与协调代价。一方面，外部限制可能促使企业和政府加大研发投入，推动适配工程、工艺优化和供应多元化。昇腾的适配工作、台积电的制造与封装协同，以及各国的产业政策，都可以视为对竞争压力的回应。这些努力可能带来技术突破、能力提升和新的商业模式，从而为数字经济提供更多选择。

另一方面，竞争也可能导致重复投入与协调成本上升。如果不同企业、地区都在独立开发相似的技术或建设类似的产能，全球范围内的研发与资本支出可能增加，但并不一定带来同等幅度的技术进步。软件生态的分化可能降低互操作性，增加开发者的适配负担。产业链的重构可能削弱原有分工带来的规模经济，至少在过渡期内如此。

这两种效应同时存在，最终影响则取决于创新收益与协调代价的相对大小。

2.5.3 可得性与风险：谁能实际使用算力

芯片战争不仅影响算力的总供给，还可能影响算力在不同用户之间的分配。不同规模、不同行业、不同地区的用户，承受迁移成本、等待时间和获取成本的能力可能不同。大型企业可能有资源进行软件适配、维持多套技术方案或与供应商建立长期合作关系；中小企业可能更依赖标准化产品和成熟生态，对成本波动和供应不确定性更为敏感。如果适配成本主要是固定成本，那么规模较小的用户可能面临相对更高的单位成本。

从风险角度看，供应多元化有助于分散对特定供应商或特定地区的依赖，降低单点故障带来的系统性风险。但长期维持多套独立体系也有成本：需要重复投入研发、制造和生态建设，需要承担标准不兼容带来的互操作性损失。短期供给冲击与长期能力建设是两个不同的问题，前者关注当前可获得性，后者关注未来供给的稳定性与自主性。

综合来看，芯片战争对数字经济的影响是多维度的：它可能增加部分应用的成本，也可能激发新的创新；它可能改善供应多元化，也可能降低全球协作效率；它可能影响不同用户的算力可得性，进而影响数字应用在不同群体中的扩散速度。

总结与启示

3.1 当代数字经济竞争特征

通过前述分析，本报告可以提炼出当代数字经济竞争的三个特征。

第一，产品竞争延伸为系统能力竞争。企业之间的竞争不仅围绕单一产品的性能参数展开，还包括软件生态、技术支持、服务体系等多方面的系统能力。用户的选择不仅取决于硬件本身，还取决于硬件与已有投资的兼容性、与未来需求的适应性以及供应商的长期可靠性。这种竞争模式并未完全取代传统的价格与质量竞争，而是在原有维度上叠加了新的考量因素。

第二，企业优势依赖跨组织的互补关系。无论是芯片设计、制造还是应用，都需要设备供应商、材料供应商、软件开发者、系统集成商等多方协作。某一环节的领先不会自动转化为整体优势，局部短板可能制约整体表现。这种互补关系既是效率的来源，也是脆弱性的来源：协作良好时能够产生规模经济与专业化收益，协作受阻时则可能导致供应中断或成本上升。

第三，效率目标与韧性、安全目标在资源配置中的权重发生变化。企业追求效率，倾向于选择成本最低的全球化供应链；但国家可能更关心供应链的韧性与关键技术的安全。当这两类目标发生冲突时，政策干预可能改变市场参与者的选择空间与激励结构。这种权重变化并不意味着效率不再重要，而是意味着决策者需要在多个目标之间进行权衡，且不同主体的权衡结果可能不同。

3.2 启示

基于上述特征，本报告提出三个层面的启示。

对于企业而言，采购决策应综合考虑实际任务需求与全生命周期成本。纸面上的峰值性能不一定等同于实际应用中的可用算力，兼容性、迁移成本、技术支持和供应稳定性都是需要评估的因素。企业应测试不同方案在自身业务场景下的表现，评估软件适配的复杂度与风险，避免仅凭单一指标做出选择。这一建议对应 2.1 节关于企业竞争的分析和 2.5.1 节关于成本传导的讨论。

对于产业而言，应重视设备、制造、封装、软件等环节的协同发展。单点突破不能直接等同于全链条能力的提升，产业链的韧性取决于各环节的均衡发展与相互配合。产业组织可以推动共同测试、标准制定和人才培养，降低环节之间的协调成本，提高供应链的整体响应速度与抗风险能力。这一建议对应 2.2 节关于产业链协同的分析。

对于政策而言，评价产业投入时应关注能力形成、实际利用、应用绩效和机会成本。政策目标的宣布不等于目标已经达成，投资承诺的金额不等于实际产生的能力，产能的建设不等于产品得到了市场验证。政策评估需要关注中间产出（如专利、人才、设备）向最终产出（如产品性能、市场份额、应用效果）的转化效率，需要评估资源投入的机会成本。同时，在关键能力建设与开

放合作之间，需要进行有证据支持的权衡：完全依赖外部可能面临供应中断风险，完全封闭则可能丧失专业化与规模经济的收益。这一建议对应 2.3 节关于国家政策的分析和 2.5.2 节关于创新与协调的讨论。

3.3 研究局限性

本简报存在明显的研究边界：首先，案例选择有限，六个主案例不能代表全球芯片产业的全貌，更不能用于估计芯片战争的整体净效应。其次，数据年份与适用范围有限，部分材料来自特定年份的企业披露或政策文件，不能直接推广到其他时期或其他情境。再者，本简报未进行计量因果识别，所提出的机制分析是理论推论而非实证检验，政策效果、市场影响等判断需要更长时间的观察与更严格的方法验证。

回到开篇：一项芯片出口许可要求为何会在企业层面产生数十亿美元的财务影响？因为芯片不是孤立存在的产品，它嵌入在软件适配、供应协同和投资预期等一系列相互依赖的关系之中。许可要求的变化不仅影响特定交易能否完成，还可能改变企业的库存策略、采购计划和长期布局，进而通过产业链传导到更广泛的经济活动。

判断数字经济的竞争力，不能只看芯片的技术参数或产能规模，而需要看能否把芯片及其配套条件转化为稳定、可负担、可持续使用的计算能力，能否让这种计算能力服务于实际应用，能否在创新激励与协调成本之间找到平衡。芯片战争重塑数字经济的方式，不是简单的技术替代或市场重新分配，而是通过改变竞争的约束、激励和风险分布，影响着从微观企业到宏观政策的多层决策，最终塑造数字技术如何被生产、分配和使用。

参考文献

1. NVIDIA. (2025). NVIDIA Announces Financial Results for First Quarter Fiscal 2026. Retrieved from <https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-announces-financial-results-for-first-quarter-fiscal-2026>
2. NVIDIA Developer. (2026). CUDA Platform for Accelerated Computing. Retrieved from <https://developer.nvidia.com/cuda-zone>
3. Ascend. (2026). pytorch - TorchNPU. Retrieved from <https://github.com/Ascend/pytorch>
4. Zhou, et al. (2025). Accelerating Model Training on Ascend Chips: An Industrial System for Profiling, Analysis and Optimization. USENIX ATC 2025, pp. 1387–1408.
5. ASML. (2026). EUV lithography systems. Retrieved from <https://www.asml.com/en/products/euv-lithography-systems>
6. TSMC. (2025). 2024 Annual Report. Retrieved from <https://investor.tsmc.com/>
7. TSMC. (2026). 2025 Annual Report. Retrieved from <https://investor.tsmc.com/>
8. ASML. (2023). Statement regarding Dutch government's export control regulations announcement. Retrieved from <https://www.asml.com/en/news/press-releases/2023/statement-regarding-export-control-regulations-dutch-government>

9. 国务院. (2020). 新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策. 国发〔2020〕8号.
10. NIST. (2026). CHIPS for America. Retrieved from <https://www.nist.gov/chips>
11. Yun, C. (2025). Announcing up to 45% price reduction for Amazon EC2 NVIDIA GPU-accelerated instances. AWS News Blog. <https://aws.amazon.com/blogs/aws/announcing-up-to-45-price-reduction-for-amazon-ec2-nvidia-gpu-accelerated-instances>
12. Katz, M. L., & Shapiro, C. (1994). Systems Competition and Network Effects. *Journal of Economic Perspectives*, 8(2), 93–115.
13. Brynjolfsson, E., Rock, D., & Syverson, C. (2021). The Productivity J-Curve: How Intangibles Complement General Purpose Technologies. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 13(1), 333–372.
14. Farrell, H., & Newman, A. L. (2019). Weaponized Interdependence: How Global Economic Networks Shape State Coercion. *International Security*, 44(1), 42–79.